(1) 判断一元二次方程 $x^2+17x+52=0$ 是 （“是”或“否”）为“格立方程”；

(2) 若关于 x 的一元二次方程 $x^2+(3k-3)x+k^2-2=0$ 是“格立方程”，且两根 x_1、x_2 两足 $x_1+x_2-x_1x_2=-23$，求 k 的值；

(3) 若关于 x 的一元二次方程 $x^2+(1-m)x-m=0$ 是“格立方程”，求 m 的取值范围.

解：(2) $x_1+x_2=-\frac{b}{a}=-\frac{3k-3}{1}=-3k+3$

$x_1x_2=\frac{c}{a}=k^2-2$

$\therefore -3k+3-k^2+2=-23$

$-k^2-3k+5=-23$

$k^2+3k-5=23$

$k^2+3k=28$

$k^2+3k+\frac{9}{4}=\frac{121}{4}$

$k-\frac{3}{2}=\pm\frac{11}{2}$

$k_1=7, k_2=-4$

k 的值为 7 或 -4

(3) $\Delta=b^2-4ac=(1-m)^2-4\times1\times(-m)$

$=(m+1)^2$

$\therefore x_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}=\frac{m-1\pm(m+1)}{2}$

$x_1=m, x_2=-1$

$\therefore m<-1$ 时为“格立方程”

$3<-\frac{m}{1}<4$

$\therefore 3<-m<4$

$\therefore -4<m<-3$

20. （10分）如图，四边形 $ABCD$ 是正方形，E 是边 BC 上一动点（不与点 B，C 重合），连接 AE.

(1)如图 1，以 AE 为直角边，构造等腰直角三角形 AEF，连接 CF，求证：$\angle BAE=\angle FEC$；

(2)在（1）的条件下，当点 E 运动时，$\angle ECF$ 的大小会不会发生变化？如果会变化，请说明理由；如果不会变化，请求出 $\angle ECF$ 的度数.

(3)如图 2，以 AE 为斜边，构造等腰直角三角形 AEF，连接 DF，当点 E 运动时，试探究 DF，EC 的数量关系并证明.

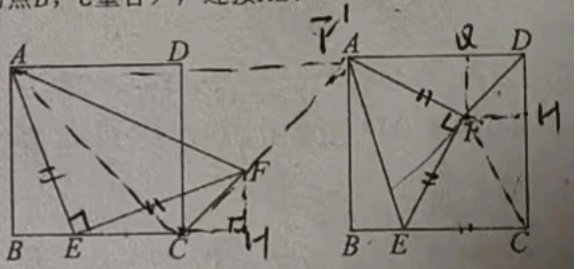


图-1

图-2

(3) $EC=\sqrt{2}DF$，理由如下.

解：(1) ~~如图，过点F作FH⊥BC交BC延长线于点H~~

$\therefore \angle FHC=90^\circ$

$\because \angle AEF=90^\circ$

$\therefore \angle AEB+\angle FEC=90^\circ$

$\because$ 四边形 $ABCD$ 是正方形

$\therefore \angle ABC=90^\circ$

$\therefore \angle AEB+\angle BAE=90^\circ$

$\therefore \angle FEC=\angle BAE$

(2) 不会，理由如下：

如图，过点F作FH⊥BC交BC延长线于点H

$\because$ 由(1)得，$\angle FEC=\angle BAE$

$\angle B=\angle FHC=90^\circ$

点F为与点C重合

点F运动到F'时，$\angle CF'=90^\circ$

$\therefore$ 连接AC，$AC\perp CF'$

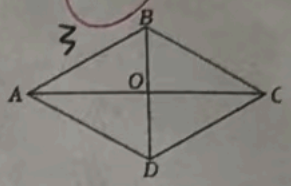
2026-2027 学年度九年级上期数学测试

姓名 林梓晴 班别 905

一、选择题（本大题共 8 个小题，每小题 3 分，共 24 分）

1. 下列方程是一元二次方程的是（ B ）

A. $3x+2y=1$　B. $x^2-5x=1$　C. $x^2-\frac{1}{x}=1$　D. $x^3-2x+x^2=0$



2. 一元二次方程 $x^2-4x+3=0$ 的两个实数根为 x_1，x_2，下列结论正确的是（ D ）

A. $x_1+x_2=-4$　B. $x_1+x_2=3$　C. $x_1x_2=4$　D. $x_1x_2=3$

3. 如图，在四边形 $ABCD$ 中，对角线 AC 与 BD 互相垂直平分，$AB=3$，则四边形 $ABCD$ 的周长为（ C ）

A. 6　B. 9　C. 12　D. 18

4. 下列二次函数图象的对称轴是 y 轴的是（ D ）

A. $y=x^2+2x$　B. $y=x^2-2x$　C. $y=-x^2+x$　D. $y=-2x^2-1$

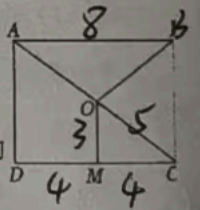
5. 已知点 $A(-1, y_1)$、$B(2, y_2)$、$C(3, y_3)$ 在二次函数 $y=x^2-4x+c$ 的图象上，则 y_1、y_2、y_3 的大小关系是（ B ）

$y_2<y_3<y_1$

A. $y_1>y_2>y_3$　B. $y_1>y_3>y_2$　C. $y_3>y_1>y_2$　D. $y_2>y_3>y_1$

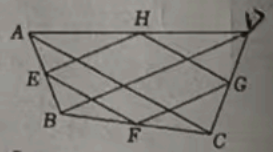
6. 如图，O 是矩形 $ABCD$ 的对角线 AC 的中点，M 是 CD 边的中点，若 $AB=8$，$OM=3$，则线段 OB 的长为（ A ）

A. 5　B. 6　C. 7　D. 8



7. 如图点 E、F、G、H 分别是四边形 $ABCD$ 边 AB、BC、CD、DA 的中点，如果 $BD=AC$，四边形 $EFGH$ 的面积为 24．且 $HF=6$，则 $GH=$（ C ）

A. 4　B. 5　C. 8　D. 10

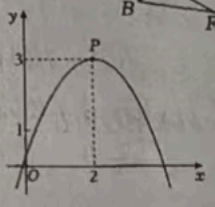


8. 如图，点 P 是抛物线 $y=ax^2+bx+c$（$a\neq0$）的顶点，下列结论正确的是（ D ）

A. $2a+b=0$　B. $-\frac{3}{4}<a<-\frac{1}{2}$

C. 对任意实数 t，$at^2+bt<4a+2b$ 总成立

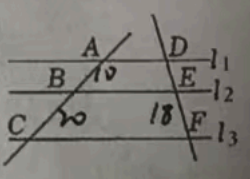
D. 若点 $A(1-m, y_1)$，$B(1+m, y_2)$ 在抛物线上，$y_1<y_2$，则 $m>1$



二、填空题（本大题共 5 个小题，每小题 3 分，共 15 分）

9. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2-kx-2=0$ 的一个根是 $x=2$，则 k 的值为 1 .

10. 如图，已知 $l_1 // l_2 // l_3$，$AB=10$，$BC=20$，$EF=18$，则 DE 的长为 9 .



11. 抛物线 $y=x^2-6x+c$ 与 x 轴只有一个交点，则 $c=$ 9 .

17. （10分）如图1，用一段长为33米的篱笆围成一个一边靠墙并且中间有一道篱笆隔墙的矩形$ABCD$菜园，墙长为12米，设AB的长为x米，矩形$ABCD$菜园的面积为s平方米.

（1）用含x的代数式表示$BC=$ $33-3x$

（2）若$s=54$，求x的值； $0<x\leq 11$

（3）如图2，若在分成的两个小矩形的正前方各开一个1.5米宽的门（无需篱笆），当x为何值时，s取最大值，最大值为多少？

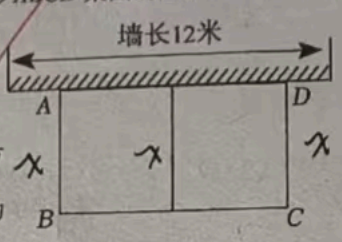


图1

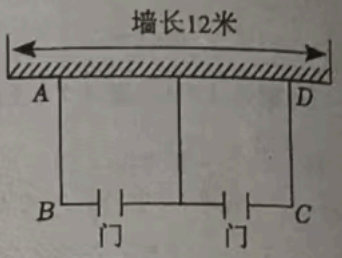


图2

解：(1) $S=x(33-3x)$

∴ $x(33-3x)=54$

$x_1=9$，$x_2=6$

∴ x的值为9或6

$\begin{cases}33-3x>0\\ x>0\end{cases}$

∴ $0<x\leq 11$

(2) 由题意得：$x(33-3x+1.5\times 2)=S$

∴ $S=x(36-3x)$

$=-3x^2+36x$

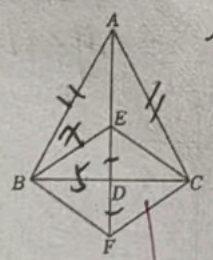
$=-3(x-6)^2+108$

∵ $-3<0$

∴ $x=6$时，y取最大值$108m^2$

∴ 最大值为$108m^2$.

18. （8分）如图，在等腰$\triangle ABC$中，$AB=AC$，AD是BC边上的中线，点E，F在射线AD上，且$DE=DF$. （1）求证：四边形$BECF$是菱形；（2）若$AD=BC=10$，$AE=BE$，求菱形$BECF$的面积.



解：(1) ∵ $AB=AC$，AD为中线

∴ 点D为BC中点，$AD\perp BC$

∴ $BD=DC$

∵ 点F在射线AD上

∴ $FD\perp BC$

又∵ $DE=DF$

∴ 四边形$BECF$是菱形

(2) ∵ $AD=BC=10$，D为BC中点

∴ $BD=DC=5$

又∵ $AE=BE$

∴ 设$AE=BE=x$，$ED=10-x$

∵ 由(1)得，四边形$BECF$是菱形

∴ $BC\perp ED$，$\angle EDB=90^\circ$

∴ $ED^2+BD^2=BE^2$

$(10-x)^2+5^2=x^2$

∴ $x=\frac{25}{4}$

∴ $AE=\frac{25}{4}$

∴ $ED=10-\frac{25}{4}=\frac{15}{4}$

∴ $FD=2ED=\frac{15}{2}$

∴ $S_{菱形BECF}=\frac{1}{2}EF\cdot BC$

$=\frac{1}{2}\times\frac{15}{2}\times 10$

$=\frac{150}{4}$

19. （10分）定义：已知x_1，x_2是关于x的一元二次方程$ax^2+bx+c=0$（$a\neq 0$）的两个实数根，若$x_1<x_2<0$，且$3<\frac{x_1}{x_2}<4$，则称这个方程为“格立方程”. 如：一元二次方程$x^2+21x+80=0$的两根为$x_1=-16$，

重合，再依次沿FG、H对折，点A、C所在的相邻两边不重叠、无空隙，最后AD边刚好经过点G. 若$AD=8$，$EH=5$，则GD长为_____

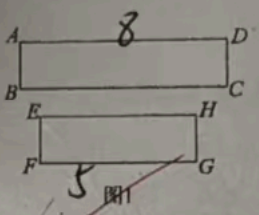


图1

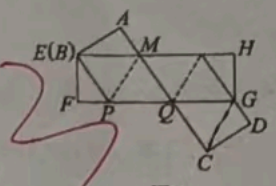


图2

三、解答题（本大题共7个小题，共61分）

14. （8分）解方程：（1）$(x+2)^2=3(x+2)$；　（2）$4x^2-8x+3=0$.

解：$(x+2)^2-3(x+2)=0$

$(x+2-3)(x+2)=0$

$(x-1)(x+2)=0$

$x_1=1, x_2=-2$

解：$4x^2-8x=-3$

$x^2-2x=-\frac{3}{4}$

$x^2-2x+1=\frac{1}{4}$

$\Delta=b^2-4ac$

$=(-8)^2-4\times4\times3$

$=64-48$

$=16>0$

$\therefore a=4, b=-8, c=3$

$\therefore x_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}=\frac{8\pm4}{2\times4}=\frac{8\pm4}{8}$

$x_1=\frac{3}{2}, x_2=\frac{1}{2}$

15. （7分）已知抛物线$y=x^2+bx+c$经过点（1，3）和（-1，7）.

（1）求抛物线的函数解析式；

（2）求出当$-1\leqslant x\leqslant4$时，y的取值范围.

解：（1）代入$(1,3)(-1,7)$得：

$\begin{cases}1+b+c=3\\1-b+c=7\end{cases}$

$\therefore\begin{cases}b=-2\\c=4\end{cases}$

$\therefore$解析式为$y=x^2-2x+4$

（2）$\because y=x^2-2x+4=(x-1)^2+3$

$\therefore$对称轴为直线$x=1$

$\because 1>0$

$\therefore -1\leqslant x\leqslant4$时，$x=1$时取到最小值

又$\because 1-(-1)<4-1$

$\therefore x=4$时取到最大值

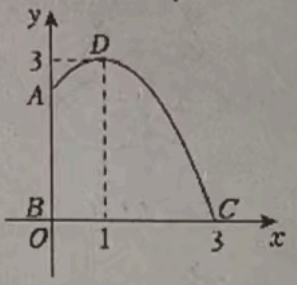
$\therefore x=1$时，$y=(1-1)^2+3=3$

$x=4$时，$y=(4-1)^2+3=12$

$\therefore 3\leqslant y\leqslant12$

y的取值范围是

16. （8分）某小区有一个喷水池，喷水池的中心有一圈喷水头，喷出的水柱为抛物线，在距水池中心$1m$处达到最大高度$3m$，水柱B落地点到水池中心的水平距离为$3m$，以水平方向为x轴，喷水池中心为原点建立如图所示的平面直角坐标系.



（1）点C、点D的坐标分别为$(3,0)$、$(1,3)$；

（2）求水柱所在抛物线对应的函数表达式；

（3）王师傅在喷水池维修设备期间，喷水池意外喷水，如果他站在与池中心水平距离为$2m$的地方，通过计算说明身高$1.85m$的王师傅是否会被淋湿？

解：（2）由题意得：D为抛物线顶点，$D(1,3)$

$\therefore$设$y=a(x-1)^2+3$

代入$C(3,0)$得：

（3）代入$x=2$得：$y=-\frac{3}{4}(2-1)^2+3$

$=\frac{9}{4}m$

$\because \frac{9}{4}m=2.25m$

$2.25m>1.85m$

∴ 0 = a(3-1)² + 3

a = -3/4

∴ y = -3/4(x-1)² + 3 (0 ≤ x ≤ 3)

八王师傅不会被淋湿